

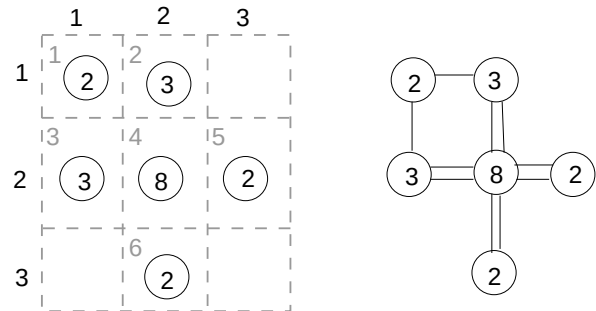
Master 1 I2A – CTU Besançon – Année 2010-2011

Méthodes et Outils pour l'Intelligence Artificielle

Durée : 3 heure – Document autorisé : Aucun
27 Janvier 2011 - Session 1

Exercice 1 : Ponts (47 points : q1 : 9 pts, q2 : 15 pts, q3 : 10 pts, q4 : 11 pts, q5 : 2 pts)

Le but de cet exercice est de relier avec des "ponts" les "îles" représentées par un nombre cerclé. Le nombre sur une île indique le nombre des ponts qui la relie à d'autres îles. Entre deux îles il ne peut pas avoir plus de deux ponts. Les traits peuvent être horizontaux et verticaux, non pas diagonaux et ne peuvent pas passer à travers les îles. Dans la figure ci-contre, la partie gauche montre l'énoncé du problème (en gris le numéro des îles) et celle de droite la solution.



Questions :

- Pour décrire le problème, nous allons nous servir de la grille présente dans la figure. Ainsi chaque île représentée par le chiffre en gris à côté d'elle sera associée à ses coordonnées dans la grille (ligne, colonne). Pour ce faire, il faut définir en prolog les prédicats suivants (ils sont à écrire par rapport à l'exemple donné) :
 - `ile/3`, il représente la description d'une île soient son numéro, son numéro de ligne et son numéro de colonne.
 - `pont/2`, il représente le nombre de pont supporté par l'île (le nombre dans le cercle).
 - `nbIle/1`, il représente le nombre d'île du problème.
 - `nbLigne/1`, il représente le nombre de lignes du problème.
 - `nbColonne/1`, il représente le nombre de colonnes du problème.
- Il faut pour chaque pont construire la liste de ses voisins. Pour cela, nous allons utiliser ces coordonnées sur le quadrillage et parcourir celui-ci dans les quatre directions jusqu'à trouver une île ou le bord. Pour cela, il faut définir en prolog les prédicats suivants :
 - `voisinDroite/3`, `voisinGauche/3`, `voisinHaut/3`, `voisinBas/3` qui pour les coordonnées `X,Y` passées en paramètres renvoie une liste contenant le numéro de l'île voisine dans la direction considérée (respectivement à droite, à gauche, en haut et en bas) et une variable qui servira à dénombrer le nombre de pont entre cette île et celle correspondant aux coordonnées. Dans le cas où il n'a pas d'île voisine pour cette direction la liste vide est renvoyée.
 - `calculeVoisin/2` il permet de construire une liste de liste. Cette liste contient la liste des îles voisines de chaque île.
- Maintenant puisque nous connaissons les voisins de chaque île nous allons pouvoir poser les contraintes concernant le nombre de ponts associé aux îles. Pour cela, on définit le prédicat `poseContraintes/3`, il permet de poser pour chaque île la contrainte correspondant au nombre de ponts. Pour cela, il faudra créer un prédicat `extraireVar/2` qui pour la liste d'île voisine d'une île donne une liste de variables. Pour effectuer la pose de la contrainte, on pourra utiliser le prédicat `sum(Lv, #=, NbPont)` où `Lv` est la liste des variables associées au pont et `NbPont` est le

nombre de ponts associé à l'île. Le troisième paramètre permet de construire une liste contenant les variables associées aux ponts. Cette liste nous sera utile pour effectuer la valuation.

4. En fait pour que les contraintes puissent fonctionner il faut que pour un couple d'îles voisines la variable associée au nombre de pont entre A et B soit la même que celle entre B et A. Pour cela, nous allons écrire un prédicat **fusion/2** qui va permettre d'unifier ces deux variables et ce pour tous les couples d'îles.
5. **ConstruirePont/1**, c'est le prédicat principal, il permet de résoudre le problème et renvoie la solution.

Exercice 2 : Traduction (12 points : q1 : 8 pts, q2 : 4 pts)

Soient les règles suivantes :

R_1 : En général, les hommes aiment chanter

R_2 : Les sportifs sont des hommes

R_3 : En général, les sportifs n'aiment pas chanter

R_4 : Pierre est un sportif

R_5 : Pascal est un homme

Questions :

1. Donner la traduction des règles à l'aide de la logique des défauts.
2. Calculer toutes les extensions de cette théorie des défauts.

Exercice 3 : (25 points : q1 : 20 pts, q2 : 5 pts)

Suite aux analyses effectuées dans l'eau (Analyse A à D), nous avons classifiés celle-ci en potable ou non :

Questions :

Classifier correctement les individus :

1. Construire le graphe ID3 en donnant le résultat des calculs pour chaque attribut avec le critère majoritaire.
2. Donner les formules logiques associées à chaque chemin du graphe construit.

Id	Analyse A	Analyse B	Analyse C	Analyse D	Potable
Id_1	0	0	0	0	N
Id_2	1	1	1	1	O
Id_3	1	1	0	0	O
Id_4	1	1	1	0	O
Id_5	1	0	1	0	O
Id_6	1	0	1	1	N
Id_7	1	0	0	1	N
Id_8	0	0	1	1	N
Id_9	0	0	1	0	N
Id_{10}	0	1	1	0	N

Exercice 4 : QCM (16 points)

Pour chaque question ne donnez qu'une seule réponse en indiquant le numéro de la question et la lettre de la réponse :

- Soit $q(a) \cdot q(b) \cdot q(c) \cdot q(d) \cdot q(e)$.
- Combien de solutions a : $q1(X) :- q(X), q(X)$.
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - plus
 - Combien de solutions a : $q2(X) :- q(X), !, q(X)$.
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - plus
 - Combien de solutions a : $q3(X) :- q(X), q(X), !$.
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - plus
 - Combien de solutions a : $q4(X,Y) :- q(X), q(Y)$.
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - plus
 - Combien de solutions a : $q5(X,Y) :- q(X), !, q(Y)$.
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - Combien de solutions a : $q6(X,Y) :- q(X), q(Y), !$.
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - plus
 - Combien il y a de solutions aux amazones 4 :
 - 0
 - 2
 - 4
 - 8
 - Un tri ne peut pas être
 - alphabétique
 - lexicographique
 - pantagruélique
 - croissant
 - Quelle méthode énumère toutes les combinaisons pour les tester une à une :
 - Générer et Tester
 - Backtracking
 - PLC
 - Algorithme génétique
 - Ce prédicat $a([1|[2]], 3+1)$ est équivalent à :
 - $a([1,2], 3+1)$.
 - $a([1,2], 4)$.
 - $a([1,[2]], 3+1)$.
 - aucun des précédents.
 - En "version space" :
 - Un contre-exemple spécialise le graphe général.
 - Un exemple généralise le graphe de spécialisation.
 - Un contre-exemple doit être accepté par le graphe de spécialisation.
 - Un exemple doit être accepté par le graphe général.
 - Qu'ajoute la librairie CLP-FD Prolog :
 - Les listes
 - Les entiers domaines finis
 - Les fichiers de données
 - Les réels
 - Le premier robot de l'aire de la robotique :
 - Bobbie
 - Nono
 - R2D2
 - Robbie
 - Quel mot n'est pas du vocabulaire prolog :
 - Fait
 - Close
 - Prédicat
 - Cut
 - Un grammaire sans contexte permet de connaître lors de l'analyse :
 - le genre
 - le nombre
 - la syntaxe
 - tous les précédents
 - Un système expert est utile pour :
 - diagnostiquer un problème
 - réduire le nombre de questions à poser
 - tous les précédents
 - ça n'a aucun rapport